



Ictère

Par [Danielle Tholey](#), MD, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University

Reviewed By [Minhhuyen Nguyen](#), MD, Fox Chase Cancer Center, Temple University

Vérifié/Révisé août 2025

L'ictère est une anomalie de la coloration (jaunâtre) de la peau, des muqueuses et du blanc des yeux (ictère scléral) causée par une hyperbilirubinémie. L'ictère devient visible lorsque le taux de bilirubine est d'environ 2 à 3 mg/dL (34 à 51 micromoles/L).

(Voir aussi [Structure et fonction du foie](#) et [Évaluation du patient présentant un trouble hépatique](#).)

Physiopathologie de l'ictère

La plus grande partie de la bilirubine est produite lors de la décomposition de l'hémoglobine en bilirubine non conjuguée (et autres substances). La bilirubine non conjuguée se lie à l'albumine dans le sang avant d'être transportée vers le foie où elle est captée par les hépatocytes et conjuguée à l'acide glucuronique ce qui la rend soluble dans l'eau. La bilirubine conjuguée est excrétée dans la bile au niveau du duodénum. Dans l'intestin, les bactéries métabolisent la bilirubine pour former l'urobilinogène. Une partie de l'urobilinogène est éliminée dans les fèces, et une autre est réabsorbée, captée par les hépatocytes, remétabolisée, et réexcrétée dans la bile (cycle entérohépatique, voir [Revue générale du métabolisme de la bilirubine](#)).

Mécanismes de l'hyperbilirubinémie

L'hyperbilirubinémie peut concerner principalement la bilirubine non conjuguée ou conjuguée.

L'**hyperbilirubinémie non conjuguée** est le plus souvent provoquée par ≥ 1 des troubles suivants:

- Augmentation de la production
- Diminution de la captation hépatique
- Diminution de la conjugaison

L'**hyperbilirubinémie conjuguée** est le plus souvent provoquée par ≥ 1 des troubles suivants:

- Dysfonctionnement des hépatocytes (dysfonctionnement hépatocellulaire)

- Ralentissement de l'évacuation de la bile par le foie (cholestase intrahépatique)
- Obstruction du flux biliaire extrahépatique (cholestase extra-hépatique)

Conséquences

Les conséquences sont principalement déterminées par la cause de l'ictère et la présence et la sévérité de l'insuffisance hépatique. Un dysfonctionnement hépatique peut provoquer une coagulopathie, une encéphalopathie et une [hypertension portale](#) (qui peut provoquer des hémorragies gastro-intestinales).

Étiologie de l'ictère

Bien que l'hyperbilirubinémie puisse être classée comme étant principalement de type non conjuguée ou conjuguée, de nombreux troubles hépatobiliaires induisent les deux formes.

De nombreuses affections (voir tableau [Mécanismes et certaines causes d'ictère chez l'adulte](#)), dont l'utilisation de certains médicaments (voir tableau [Certains médicaments et toxines qui peuvent causer un ictère](#)), peuvent provoquer un ictère, mais les causes les plus fréquentes sont:

- [Hépatite](#) inflammatoire (hépatite virale, hépatite auto-immune, atteinte hépatique toxique)
- [Hépatopathie alcoolique](#)
- Obstruction biliaire

TABLEAU		
Mécanismes et certaines causes d'ictère chez l'adulte		
Mécanisme	Exemples	Signes évocateurs*
Hyperbilirubinémie non conjuguée		
Augmentation de la production de bilirubine	Fréquent: hémolyse Moins fréquent: résorption d'hématomes importants, érythropoïèse inefficace	Peu ou pas de manifestations cliniques de la maladie hépatobiliaire; parfois anémie, ecchymoses Bilirubine sérique généralement < 3,5 mg/dL (< 59 micromoles/L), pas de bilirubine dans l'urine, taux sanguins des transaminases normaux
Diminution de l'absorption hépatique de la bilirubine	Fréquent: insuffisance cardiaque	—

Mécanisme	Exemples	Signes évocateurs*
	Moins fréquent: médicaments, jeûne, shunts portosystémiques	
Diminution de la conjugaison hépatique	Fréquent: syndrome de Gilbert Moins fréquent: éthinyloestradiol, syndrome de Crigler-Najjar , hyperthyroïdie	—
Hyperbilirubinémie conjuguée†		
Dysfonctionnement hépatocellulaire	Fréquent: médicaments , toxines , hépatite virale Moins fréquent: hépatopathie alcoolique , hémochromatose , cholangite biliaire primitive , cholangite sclérosante primitive , stéatohépatite , maladie de Wilson	Taux d'aminotransférase habituellement > 500 U/L (8,35 microkat/L)
Cholestase intrahépatique	Fréquent: hépatopathie alcoolique , médicaments , toxines , hépatite virale Moins fréquent: pathologies infiltratives et autres causes (p. ex., amyloïdose , lymphome , sarcoïdose , tuberculose), grossesse, cholangite biliaire primitive , stéatohépatite	Apparition progressive d'un ictère, parfois d'un prurit Si grave, selles de couleur d'argile, stéatorrhée Si présente depuis longtemps, perte de poids Phosphatase alcaline et GGT habituellement > 3 fois la normale Taux d'aminotransférase < 200 U/L (3,34 microkat/L)
Cholestase extra-hépatique	Fréquent: lithiase de la voie biliaire principale , cancer du pancréas	Selon la cause, manifestations pouvant être semblables à celles de la cholestase intra-

Mécanisme	Exemples	Signes évocateurs*
	Moins fréquent: angiocholite aiguë , pseudokyste pancréatique, cholangite sclérosante primitive , sténose de la voie biliaire principale causée par une chirurgie antérieure, autres tumeurs	hépatique ou d'une maladie plus aiguë (p. ex., douleurs abdominales ou vomissements dus à une lithiasse de la voie biliaire principale ou à une pancréatite aiguë) Phosphatase alcaline et GGT habituellement > 3 fois la normale Taux d'aminotransférase < 200 U/L (3,34 microkat/L)
Autres mécanismes moins fréquents	Maladies héréditaires (principalement le syndrome de Dubin-Johnson et de Rotor)	Enzymes hépatiques normales

*La symptomatologie de la maladie causale peut être présente.

†De la bilirubine est présente dans l'urine.

GGT = gamma-glutamyltransférase.

TABLEAU

Certains médicaments et toxines qui peuvent causer un ictère

Mécanisme	Médicaments ou toxines
Augmentation de la production de bilirubine	Les médicaments causes d' hémolyse (fréquente chez les patients présentant un déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase [G6PD]), tels que les sulfamides et les nitrofurantoïnes
Diminution de la captation hépatique	Chloramphénicol, probénécide, rifampicine
Diminution de la conjugaison	Éthinylœstradiol

Mécanisme	Médicaments ou toxines
Dysfonctionnement hépatocellulaire	<u>Paracétamol (dose élevée ou surdosage)</u> , amiodarone, isoniazide, <u>AINS</u> , statines, beaucoup d'autres, de nombreuses associations de médicaments <u>Amanita phalloïdes</u> , tétrachlorure de carbone, phosphore (voir <u>Intoxication par les hydrocarbures</u> et <u>Solvants volatils</u>)
Cholestase intrahépatique	Amoxicilline/acide clavulanique, <u>stéroïdes anabolisants</u> , chlorpromazine, alcaloïdes de pyrrolizidine (p. ex., dans les <u>préparations à base de plantes</u>), <u>contraceptifs oraux</u> , phénothiazines

Évaluation de l'ictère

Anamnèse

L'**anamnèse de la maladie actuelle** doit rechercher l'apparition et la durée de l'ictère.

L'hyperbilirubinémie conjuguée peut provoquer l'apparition d'une urine de couleur foncée avant que l'ictère ne soit visible. Par conséquent, l'apparition d'urine foncée indique plus précisément le début de l'hyperbilirubinémie conjuguée (ou mixte) que l'apparition de l'ictère. Les symptômes importants associés comprennent une fièvre, des symptômes avant-coureurs (p. ex., fièvre, sensation de malaise, myalgies) avant l'ictère, une modification de la coloration des selles, un prurit, une stéatorrhée, et des douleurs abdominales (y compris localisation, gravité, durée et irradiation). Les symptômes importants suggérant une maladie grave comprennent des nausées et des vomissements, une perte de poids, et des possibles symptômes liés à un trouble de l'hémostase (p. ex., ecchymoses ou saignements, selles sanglantes ou noires).

La **revue des systèmes** doit rechercher les symptômes des causes possibles, y compris une perte de poids et des douleurs abdominales (cancer); des douleurs et gonflements articulaires (hépatite auto-immune ou virale, hémochromatose, cholangite sclérosante primitive, sarcoïdose); et un arrêt des menstruations (grossesse).

La recherche des **antécédents médicaux** doit identifier les pathologies causales connues, comme une maladie hépatobiliaire (p. ex., calculs biliaires, hépatite, cirrhose); des troubles qui peuvent provoquer une hémolyse (p. ex., hémoglobinopathies, déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase [G6PD]); et des troubles associés à une maladie hépatique ou biliaire, dont une maladie intestinale inflammatoire, des maladies infiltrantes (p. ex., amyloïdose, lymphome, sarcoïdose, tuberculose) et une infection par le VIH ou infection par le VIH à un stade avancé.

L'anamnèse médicamenteuse doit comprendre des questions relatives à l'utilisation de médicaments et de substances ou d'exposition à des toxines connues pour affecter le foie (voir tableau [Certains médicaments et toxines qui peuvent causer un ictère](#)) et à la vaccination contre l'hépatite.

L'anamnèse chirurgicale doit rechercher des antécédents chirurgicaux sur les voies biliaires (une cause potentielle de sténose).

L'anamnèse sociale doit comprendre des questions sur les facteurs de risque d'hépatite (voir tableau [Certains facteurs de risque d'hépatite virale](#)), quantité et durée de la consommation d'alcool, de drogues par injection, et anamnèse sexuelle.

L'anamnèse familiale doit comprendre des questions sur un éventuel ictère récurrent, léger, chez des membres de la famille et des diagnostics de troubles hépatiques héréditaires. L'anamnèse relative à la consommation de drogues illicites et d'alcool par le patient doit être corroborée par des amis ou des membres de la famille lorsque cela est possible.

TABLEAU	
Certains facteurs de risque d'hépatite virale	
Type d'hépatite	Facteurs de risque
Hépatite A	Fréquentation ou emploi dans des services de jour Résidence ou emploi dans un établissement fermé Voyage dans une région endémique Rapports sexuels oro-anaux Ingestion de coquillages crus
Hépatite B	Consommation de drogues par injection Hémodialyse Partage des lames de rasoir ou des brosses à dents Tatouage Body piercing Absence de vaccination chez les professionnels de santé Activité sexuelle à haut risque Naissance dans les zones de forte endémicité

Type d'hépatite	Facteurs de risque
Hépatite C	Transfusions sanguines avant 1992 Consommation de drogues par injection Hémodialyse Exposition lors de soins ou de relations sexuelles Date de naissance entre 1945 et 1965

Examen clinique

Les signes vitaux sont recherchés, notamment la fièvre et des signes de toxicité systémique (p. ex., hypotension, tachycardie).

L'aspect général est à noter, en particulier pour la cachexie et la léthargie.

L'examen de la tête et du cou comprend l'inspection de la sclérotique et de la langue à la recherche d'un ictère. Un ictère léger est mieux vu en examinant la sclérotique à la lumière naturelle; il est habituellement détectable lorsque la bilirubine sérique atteint 2 à 2,5 mg/dL (de 34 à 43 micromoles/L). L'odeur de l'haleine est à noter (p. ex., à la recherche d'un fœtor hepaticus).

Ictère

IMAGE

Jaunissement de la sclère de l'œil et de la peau du visage.

DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

L'abdomen est inspecté à la recherche d'une vascularisation collatérale, d'une [ascite](#), et de cicatrices chirurgicales. Le foie est palpé à la recherche d'une hépatomégalie, de masses, de nodules et d'une douleur. La rate est palpée à la recherche d'une splénomégalie. L'abdomen est examiné à la recherche

d'une hernie ombilicale, d'une matité fluctuante, d'un signe du flot, de masses, et de douleurs. Le rectum est examiné à la recherche de sang occulte ou grave.

Chez l'homme on vérifie l'absence d'atrophie des testicules et de gynécomastie.

Les membres supérieurs sont examinés à la recherche d'une [maladie de Dupuytren](#).

L'examen neurologique comprend l'évaluation de l'état mental et l'évaluation de l'astérisis (un tremblement caractéristique des mains).

La peau est examinée à la recherche d'un ictère, d'un érythème palmaire, de traces d'aiguilles, d'angiomes stellaires, d'excoriations, de xanthomes (compatibles avec une [cholangite biliaire primitive](#)), d'une pilosité axillaire et pubienne rare, d'une hyperpigmentation, d'ecchymoses, de pétéchies et d'un purpura.

Angiome stellaire

IMAGE

Les angiomes stellaires (naevus araneus) sont de petites taches rouges vives entourées de minuscules capillaires qui ressemblent à des pattes d'araignée. Après avoir relâché une pression suffisante pour les blanchir, ils se remplissent à partir de la zone centrale. Ils sont normaux chez de nombreux patients en bonne santé. Ils se développent généralement chez les femmes enceintes, chez les patientes qui utilisent des contraceptifs oraux et chez les patients qui ont une cirrhose.

IMAGE PROVIDED BY THOMAS HABIF, MD.

Signes d'alarme

Les signes suivants sont particulièrement préoccupants:

- Des douleurs abdominales marquées
- Une altération de l'état mental
- Hémorragie gastro-intestinale (occulte ou macroscopique)

- Ecchymoses, pétéchies, ou purpura

Interprétation des signes

La **gravité de la maladie** est indiquée principalement par le degré (le cas échéant) de l'insuffisance hépatique. La cholangite ascendante est une préoccupation, car elle nécessite un traitement d'urgence.

Une insuffisance hépatique sévère est indiquée par une encéphalopathie (p. ex., changement de l'état mental, astérisis) ou une coagulopathie (p. ex., saignement facile, purpura, selles goudronneuses ou hème-positives), en particulier chez les patients présentant des signes d'[hypertension portale](#) (p. ex., vascularisation collatérale abdominale, ascite, splénomégalie). Une hémorragie digestive haute massive évoque une [hémorragie variqueuse](#) due à une hypertension portale (et éventuellement une coagulopathie).

Une cholangite ascendante est évoquée devant une fièvre et des douleurs marquées et continues de l'hypochondre droit; une [pancréatite aiguë](#) due à une [obstruction biliaire](#) (p. ex., en raison d'une lithiase de la voie biliaire principale ou d'un pseudokyste pancréatique) peut se manifester de la même manière.

La **cause de l'ictère** peut être suggérée par:

- Un ictère aigu chez un patient jeune et en bonne santé évoque une [hépatite virale aiguë](#), en particulier quand un prodrome viral et/ou des facteurs de risque, sont présents; cependant, un [surdosage en paracétamol](#) est également fréquent.
- L'ictère aigu après exposition aiguë à des médicaments ou à des toxines chez des patients par ailleurs en bonne santé est probablement dû à cette substance.
- Une longue histoire de consommation excessive d'alcool suggère une [hépatopathie alcoolique](#), en particulier lorsque les signes typiques sont présents.
- Un antécédent personnel ou familial d'ictère léger, récurrent, sans signe de dysfonction hépatobiliaire suggère un trouble héréditaire, généralement un [syndrome de Gilbert](#).
- L'apparition progressive d'un ictère avec prurit, d'une perte de poids et de selles de couleur argileuse suggère une cholestase intrahépatique ou extrahépatique.
- Un ictère indolore chez un patient âgé présentant une perte de poids et une masse à l'examen clinique mais avec prurit minimal suggère une obstruction biliaire causée par un cancer.

D'autres résultats d'examen peuvent également être utiles (voir tableau [Signes suggérant une cause de l'ictère](#)).

TABLEAU	
Signes suggérant une cause de l'ictère	
Signes	Causes possibles
Facteurs de risque	

Signes	Causes possibles
Consommation d'alcool (abusive)	Hépatopathie alcoolique , y compris hépatite alcoolique et cirrhose liée à l'alcool
Cancer gastro-intestinal	Obstruction biliaire extrahépatique
État d'hypercoagulabilité	Thrombose des veines hépatiques (syndrome de Budd-Chiari)
Maladie intestinale inflammatoire	Cholangite sclérosante primitive
Grossesse	Cholestase intrahépatique, stéatohépatite (stéatose hépatique aiguë due à une grossesse)
Cholécystectomie antérieure	Sténose biliaire Lithiase bloquée ou récidivante de la voie biliaire principale
Chirurgie récente	Hépatite ischémique Cholestase intra-hépatique post-opératoire bénigne Chirurgie cardiaque longue pour pontage coronarien
Symptômes	
Douleur colique de l'hypochondre droit, douleur de l'épaule droite ou scapulaire (actuelle ou antérieure)	Cholédocholithiase
Douleur constante de l'hypochondre droit	Hépatite aiguë alcoolique ou virale , angiocholite aiguë
Urine foncée	Hyperbilirubinémie conjuguée
Douleur et/ou gonflement articulaire	Hépatite (auto-immune ou virale) Hémochromatose Cholangite sclérosante primitive Sarcoïdose
Nausées ou vomissements avant ictère	Hépatite aiguë Obstruction de la voie biliaire principale par un calcul biliaire (en particulier si elle

Signes	Causes possibles
	s'accompagne de douleurs abdominales ou de défense)
Prurit et selles de couleur d'argile	Cholestase intrahépatique ou extrahépatique, éventuellement sévère si les selles sont de couleur d'argile
Prodrome viral (p. ex., fièvre, sensation de malaise, myalgies)	Hépatite virale aiguë
Examen clinique	
Vascularisation collatérale abdominale, ascite et splénomégalie	Hypertension portale (p. ex., en raison de la cirrhose)
Cachexie chez un patient qui a un foie dur, d'aspect bosselé	Métastases (fréquent)
Lymphadénopathie diffuse chez un patient présentant un ictère aigu	Mononucléose infectieuse
Lymphadénopathie diffuse chez un patient présentant un ictère chronique	Lymphome , leucémie
Maladie de Dupuytren , érythème palmaire, pilosité axillaire et pubienne rare, et angiomes stellaires	Hépatopathie alcoolique
Gynécomastie et atrophie testiculaire	Hépatopathie alcoolique , utilisation de stéroïdes anabolisants
Hyperpigmentation	Hémochromatose , cholangite biliaire primitive
Anneaux de Kayser-Fleischer	Maladie de Wilson
Traces d'injection intraveineuse	Hépatite B ou C
Hématome en voie de guérison	Extravasation de sang dans les tissus
Xanthomes	Cholangite biliaire primitive

Examens complémentaires

Les examens suivants sont effectués:

- [Analyses de sang](#) (bilirubine, transaminases, phosphatases alcalines)
- Habituellement, imagerie
- Parfois [biopsie](#) (approches percutanées ou transjugulaires)

Les examens sanguins comprennent la mesure de la bilirubine totale et directe, de l'aminotransférase et de la phosphatase alcaline chez tous les patients. Les résultats permettent de différencier une cholestase d'un dysfonctionnement hépatocellulaire (important parce que les patients qui ont une cholestase requièrent habituellement des examens d'imagerie):

- Dysfonctionnement hépatocellulaire: élévation marquée des aminotransférases (> 500 U/L [$8,35$ microkat/L]) et élévation modérée des phosphatases alcalines (< 3 fois la normale)
- Cholestase: élévation modérée des aminotransférases (< 200 U/L [$3,34$ microkat/L]) et élévation marquée des phosphatases alcalines (> 3 fois la normale)

En outre, les patients présentant un dysfonctionnement hépatique ou une cholestase ont des urines foncées en raison de la bilirubinurie car la bilirubine conjuguée est excrétée dans l'urine; la bilirubine non conjuguée ne l'est pas. Le fractionnement de la bilirubine distingue également la forme conjuguée de la forme non conjuguée. Lorsque les taux de phosphatase alcaline et de transaminases sont normaux, le fractionnement de la bilirubine permet d'évoquer des causes, comme le [syndrome de Gilbert](#) ou une [hémolyse](#) (non conjuguée) versus un [syndrome de Dubin-Johnson](#) ou de [Rotor](#) (conjuguée).

D'autres analyses sanguines sont effectuées selon les suspicions cliniques et les résultats des tests initiaux, comme dans les cas suivants:

- Signes d'insuffisance hépatique (p. ex., [encéphalopathie](#), [ascite](#), ecchymoses) ou saignements gastro-intestinaux: profil de la coagulation (temps de prothrombine [temps de Quick (TQ)]/temps partiel de thromboplastine [= TPP, TCK, TCA, TPP])
- Facteurs de risque d'hépatite (voir tableau [Certains facteurs de risque d'hépatite virale](#)) ou mécanisme hépatocellulaire suggéré par les résultats des examens sanguins: [tests sérologiques à la recherche d'une hépatite virale et auto-immune](#)
- Fièvre, douleur et sensibilité abdominales: numération formule sanguine et, si le patient semble sérieusement malade, hémocultures

Une suspicion d'[hémolyse](#) peut être confirmée par un frottis de sang périphérique.

L'imagerie est effectuée si la douleur suggère une obstruction extrahépatique ou une angiocholite ou si les résultats des examens sanguins indiquent une cholestase.

L'échographie abdominale est généralement réalisée en première intention; en général, elle est très fiable dans la détection des obstructions extrahépatiques. La TDM et l'IRM sont des options.

L'échographie est généralement plus précise pour les [calculs biliaires](#), et la TDM l'est plus pour des lésions pancréatiques. Tous ces tests peuvent détecter des anomalies dans les voies biliaires et des lésions focales hépatiques mais sont moins fiables dans la détection des troubles hépatocellulaires diffus (p. ex., [hépatite](#), [cirrhose](#)).

Si l'échographie montre une cholestase extra-hépatique, d'autres tests peuvent être nécessaires pour déterminer la cause; on utilise généralement la [cholangiopancréatographie par résonance magnétique \(CPIRM\)](#), échographie endoscopique ou la [cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique \(CPRE\)](#).

La CPRE (cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique) est plus invasive, mais permet le traitement de certaines lésions obstructives (p. ex., épierrage chirurgical, stenting des sténoses).

La [biopsie hépatique](#) n'est généralement pas nécessaire, mais peut permettre de diagnostiquer certaines pathologies (p. ex., pathologies causant une cholestase intrahépatique, certains types d'hépatite, certaines maladies infiltrantes, [syndrome de Dubin-Johnson](#), [hémochromatose](#), [maladie de Wilson](#)). Une biopsie peut aussi être utile lorsque des anomalies des enzymes hépatiques ne sont pas expliquées par d'autres résultats d'examens.

La laparoscopie (péritonéoscopie) permet une inspection directe du foie et de la vésicule biliaire sans le traumatisme d'une laparotomie complète. Un ictère cholestatique inexpliqué justifie parfois une laparoscopie et rarement une laparotomie diagnostique.

Traitement de l'ictère

- Traitement des causes et des complications

La cause et toutes les éventuelles complications sont traitées. L'ictère lui-même ne nécessite aucun traitement chez l'adulte (contrairement au nouveau-né, voir [Hyperbilirubinémie néonatale](#)). Le prurit, s'il est gênant, peut être soulagé par la cholestyramine 2 à 8 g par voie orale 2 fois/jour. Cependant, la cholestyramine est inefficace chez les patients présentant une obstruction biliaire complète.

Bases de gériatrie: ictère

Les symptômes peuvent être atténués ou manqués chez les personnes âgées; p. ex., les douleurs abdominales peuvent être légères ou absentes en cas d'[hépatite virale aiguë](#). Une perturbation du sommeil ou une légère confusion résultant de [l'encéphalopathie porto-systémique](#) peut être attribuée par erreur à une démence.

Points clés

- Suspecter une hépatite virale aiguë chez le patient, en particulier jeune et en bonne santé, en cas d'ictère aigu, en particulier en cas de prodrome viral.
- Suspecter une obstruction biliaire due à un cancer chez le patient âgé qui a un ictère indolore, une perte de poids, une masse abdominale et un prurit minime.
- Suspecter un dysfonctionnement hépatocellulaire si les aminotransférases sont > 500 U/L (8,35 microkat/L) et si l'élévation des phosphatases alcalines est < 3 fois la normale.
- Suspecter une cholestase si les transaminases sont < 200 U/L (3,34 microkat/L) et si les phosphatases alcalines sont > 3 fois la normale.

- **L'insuffisance hépatique est importante en cas d'altération de l'état mental et de coagulopathie.**



Copyright © 2026 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, États-Unis et ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.